

《大学基础物理实验》课程实验报告

姓名及学号：陈秋实 2513318 专业：密码科学与技术 组别：L 组 1 号
学院：密码与网络空间安全学院 实验时间：2026 年 5 月 29 日 星期五 下午

牛顿环

1 实验目的

1. 观察等厚干涉现象，并利用等厚干涉测量凸透镜表面的曲率半径。
2. 了解读数显微镜的使用方法。

2 实验器材

牛顿环装置，钠灯，读数显微镜

3 实验原理

牛顿环原理

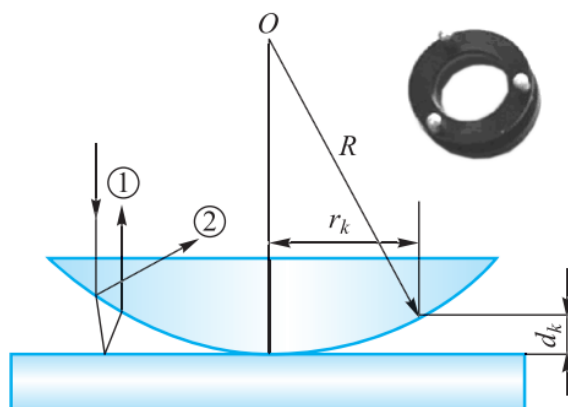


图 1: 牛顿环原理

测量原理

在图 1 中， R 为待测透镜凸面的曲率半径， r_k 是第 k 级干涉环的半径， d_k 是第 k 级干涉环所对应的空气间隙的厚度。如果入射光的波长为 λ ，则第 k 级干涉环所对应的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2}$$

其中, $\frac{\lambda}{2}$ 为光由光疏介质入射到光密介质时, 反射光的半波损失。因此, 在接触点处 ($d_0=0$) 的光程差为

$$\Delta_0 = \frac{\lambda}{2}$$

在理想情况下, 牛顿环的中心是一个几何暗点。但在实际情况中, 透镜和平板玻璃接触时, 由于有重力和压力存在, 透镜的凸面和平板玻璃均发生形变, 两者的接触不再是点接触, 而是面接触。因此, 牛顿环的零级暗条纹不是个点, 而是一个较大的暗斑。

第 k 级干涉暗环处的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

所对应的空气间隙的厚度为

$$d_k = k\frac{\lambda}{2}$$

由于 $R \gg d_k$, 所以有

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k$$

可知第 k 级别的干涉暗环的半径为

$$r_k = \sqrt{k\lambda R}$$

但是在实际测量中, 无法确定干涉环圆心的位置, 但是可以获得弦长

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2)$$

代入之前的公式, 得到

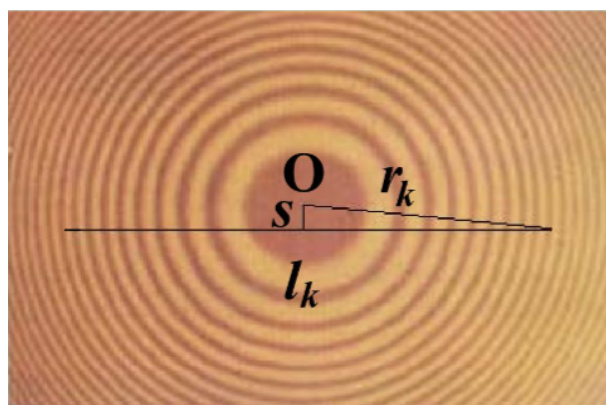
$$l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2$$

为了得到斜率求出 R , 测量不同数据利用最小二乘法计算出斜率。

4 实验步骤

一、点亮钠灯 几分钟后它将发出明亮的黄光。调节半透半反镜的倾角和左右方向, 使显微镜的视场达到最亮。

二、找到暗纹 调节目镜, 使得能够清晰的看清叉丝, 将物镜的位置移动到最低, 眼睛看着目镜, 从下网上移动目镜, 知道能够看清条纹, 最后根据条纹的方向将叉丝移动到最中心的暗环处



牛顿环图片

三、测量 通过旋钮移动叉丝的位置，测量不同级次的干涉环的弦长，**注意：**在实验过程中，为了避免回程差，需从 45 级次开始，一直向同一个方向进行测量。

5 数据处理

干涉级数	10	15	20	25	30	35	40	45
干涉位置 (左)mm	23.739	24.282	24.730	25.138	25.501	25.830	26.142	26.442
干涉位置 (右)mm	18.692	18.171	17.714	17.331	16.964	16.620	16.302	16.008
弦长 mm	5.047	6.111	7.016	7.807	8.537	9.210	9.840	10.434
弦长平方 mm ²	25.473	37.344	49.225	60.949	72.880	84.784	96.826	108.869

数据处理说明

根据最小二乘法原理，对干涉级数 k 与弦长平方 l^2 进行线性拟合。设拟合直线方程为 $l^2 = a + bk$ ，其中 $b = 4\lambda R$ 为待求斜率。

首先计算各变量的平均值：

$$\bar{k} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 k_i = 27.5, \quad \bar{l^2} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 l_i^2 = 67.04375$$

为便于计算回归系数，列出以下中间计算量 (见表 1)：

由表中求和结果可得：

$$\sum (k - \bar{k})^2 = 1050.00, \quad \sum (k - \bar{k})(l^2 - \bar{l^2}) = 2499.475$$

代入最小二乘法公式，得斜率：

$$b = \frac{\sum (k - \bar{k})(l^2 - \bar{l^2})}{\sum (k - \bar{k})^2} = \frac{2499.475}{1050.00} = 2.3805$$

截距：

$$a = \bar{l^2} - b\bar{k} = 67.04375 - 2.3805 \times 27.5 = 1.5800$$

k	l^2	$k - \bar{k}$	$l^2 - \bar{l}^2$	$(k - \bar{k})^2$	$(k - \bar{k})(l^2 - \bar{l}^2)$
10	25.473	-17.5	-41.5708	306.25	727.4881
15	37.344	-12.5	-29.6998	156.25	371.2469
20	49.225	-7.5	-17.8188	56.25	133.6406
25	60.949	-2.5	-6.0948	6.25	15.2369
30	72.880	2.5	5.8363	6.25	14.5906
35	84.784	7.5	17.7403	56.25	133.0519
40	96.826	12.5	29.7823	156.25	372.2781
45	108.869	17.5	41.8253	306.25	731.9419
Σ		—	—	1050.00	2499.475

表 1: 最小二乘法中间计算量

故拟合直线方程为: $l^2 = 1.5800 + 2.3805k$ 。代入 $\lambda = 589.3\text{nm}$, 解得 $R = 1009.864\text{ mm}$
 相关系数 $R^2 = 0.999985$

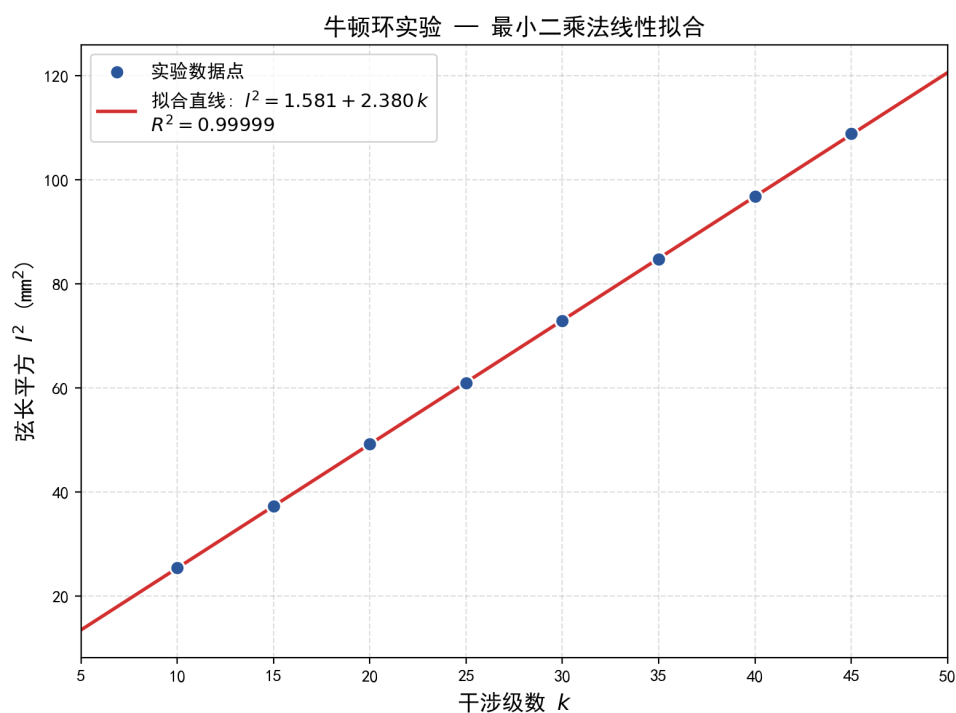


图 2: 数据拟合

6 思考题

第一题

因为不能保证叉丝移动轨迹刚好经过圆心, 所以只能通过弦长的公式来计算。

第二题

先往一个方向移动超过需要测量的距离更多的距离，这样子再往回移动的过程中就可以先移动一段距离然后再测量，可以避免回空差。

第三题

1. 低级次条纹容易受到牛顿环装置接触面的灰尘、形变等影响，往往不呈比较理想的圆环形。
2. 低级次条纹比较粗不利于准确测量
3. 此外，由于牛顿环装置接触面的灰尘、形变等影响，低级次的条纹往往会混杂在一起，造成分辨不清，难以计数。

第四题

便于观察牛顿环现象且易于测量. 如果视场过暗，则会导致无法看清干涉条纹，测量就会出现错误

第五题

1. 测量时应先数 45 级次，然后从 45 级次开始测量，按级次从大到小再变大测量. 测量时鼓轮必须朝一个方向转动：
2. 45 到 10 级次记录暗环外圈数值，10 到 45 级次记录内圈数值，这样就能得到相对准确的弦长值。